

MCTS/UCT w grze Cooldown Othello 6×6

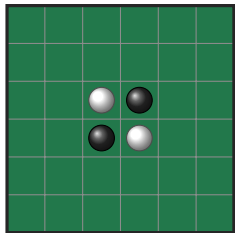
Wojciech Jasiński

Metody Sztucznej Inteligencji 2

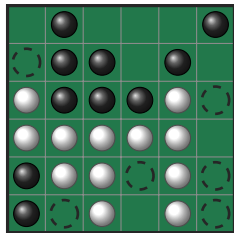
czerwiec 2026

Gra: Othello 6×6

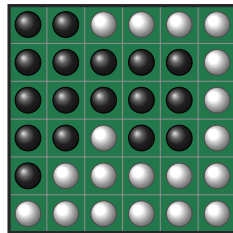
Othello – deterministyczna gra dwuosobowa z pełną informacją; ruch domyka linię pionków przeciwnika i odwraca je. Wygrywa gracz z większą liczbą pionków. Gramy na planszy 6×6 (zamiast 8×8) – mniejsza przestrzeń stanów pozwala na statystycznie wiarygodne porównania.



pozycja startowa



środek gry: legalne ruchy (○)



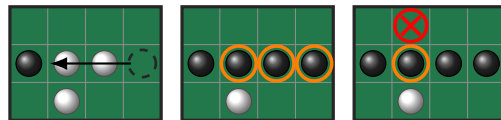
koniec: partia człowiek-komputer, 19:17

Zagraj online: wojtke.github.io/cooldown-othello-mcts

Reguła stygnięcia (Cooldown)

Autorska modyfikacja: pionki postawione lub odwrócone w poprzedniej turze są *chronione* przez jedną turę – są *przezroczyste*, nie można ich od razu odbić.

- eliminuje *whipsaw* (natychmiastowe odbicie tych samych pionków),
- wprowadza *zależność od historii*: stan to para (plansza, ostudzone),
- osłabia tablice transpozycji i klasyczne wagi pozycyjne,
- empirycznie (1000 partii losowych):
rozgałęzienie $5,3 \rightarrow 4,5$; długość gry $\approx 34-35$ półruchów w obu wariantach.



(a) bicie czarnego $\rightarrow$ (b) odwrócone pionki stygną (o) $\rightarrow$ (c) odbicie **nielegalne**

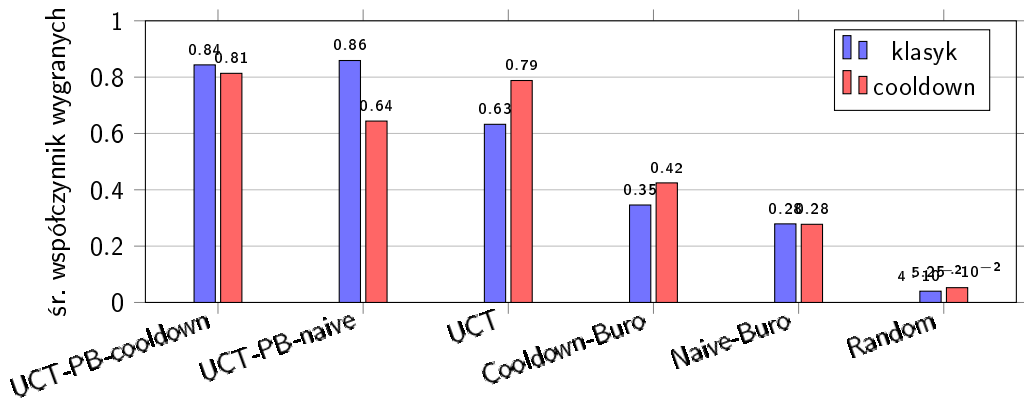
6 graczy: Random; Naive-Buro, Cooldown-Buro (heurystyki 1-warstwowe); UCT; UCT-PB-naive, UCT-PB-cooldown (UCT + progressive bias).

Hipotezy

- H1 UCT > heurystyki, mocniej pod regułą stygnięcia.
- H2 Progressive bias z Cooldown-Buro > bazowy UCT o ≥ 10 p.p.
- H3 Cooldown-Buro > Naive-Buro tylko pod regułą stygnięcia.
- H4 Przewaga drugiego gracza zanika pod regułą stygnięcia.

- Silnik gry i MCTS napisane od zera (Python); eksperymenty zrównoleglone (maszyna 128 rdzeni, `multiprocessing`).
- Turniej round-robin: $15 \text{ par} \times 200 \text{ partii} \times 2 \text{ warianty} = 6000 \text{ partii}$, budżet $B = 10\,000$ symulacji/ruch.
- Samogra najsilniejszego wariantu (≥ 2000 partii) dla H4.
- Strojenie: Optuna TPE, kaskadowo, $B_{\text{tune}} = 2000$.
- Statystyka: przedziały Wilsona, test dwumianowy, McNemar, korekta Holma.

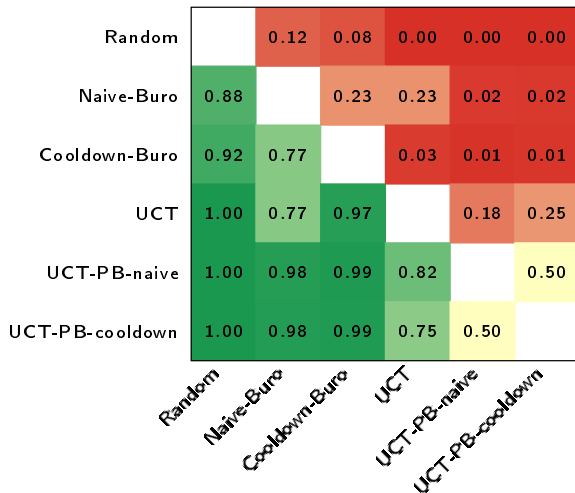
Wyniki – ranking



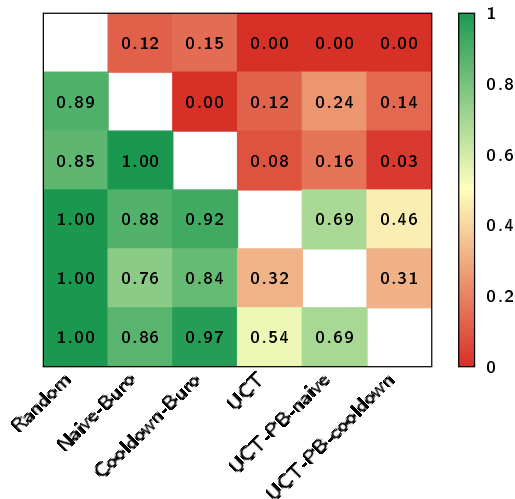
MCTS $\gg$ heurystyki. UCT-PB-cooldown jako jedyny utrzymuje wysoki wynik w *obu* wariantach (0,84/0,81); UCT-PB-naive załamuje się pod regułą (0,86 $\rightarrow$ 0,64).

Wyniki – współczynniki wygranych (para po parze)

Klasyczne 6×6

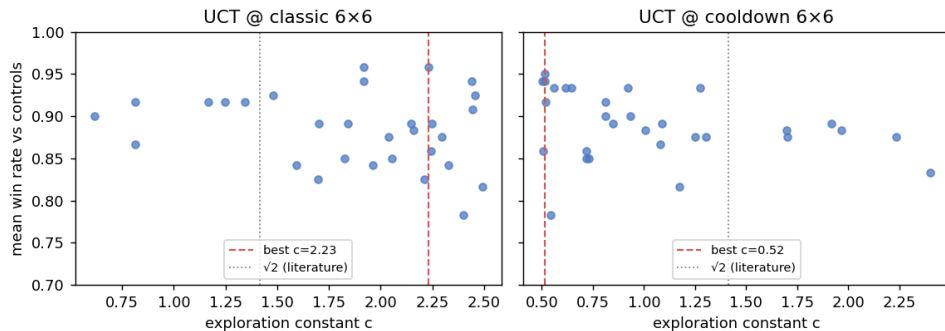


Cooldown 6×6



Strojenie: zależność celu od c (PDP)

UCT objective is nearly flat in c (win-rate saturates) $\rightarrow c$ under-constrained



Cel niemal płaski w c (klasyk) – UCT przytłacza zestaw kontrolny, więc c jest słabo ograniczone; pod regułą stygnięcia łagodna preferencja małego c . Strojenie dla silnych graczy było *co najwyżej neutralne*.

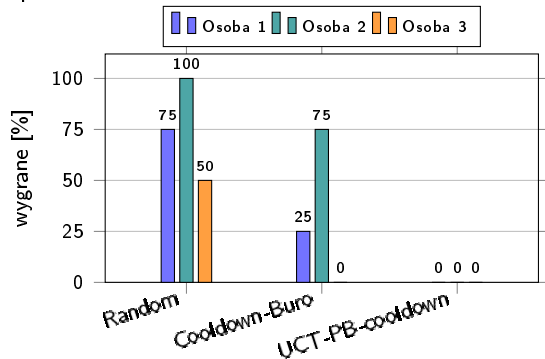
- H1 potwierdzona** – UCT wygrywa z Naive-Buro 88% (Cooldown) vs 77% (klasyk); przewaga o ~ 11 p.p. większa pod regułą.
- H2 odrzucona** – PB daje tylko ~ 4 p.p.; UCT-PB-naive wręcz *przegrywa* z bazowym UCT.
- H3 odrzucona** – Cooldown-Buro lepsza w *obu* wariantach (100% Cooldown, +26 p.p. klasyk), nie tylko pod regułą.
- H4 potwierdzona** – przewaga drugiego gracza 58% (klasyk) $\rightarrow$ 49% (Cooldown): strukturalna przewaga *znika* pod regułą.

Eksperyment człowiek–komputer

Nieformalny test: trzech graczy, po cztery partie przeciw każdemu z trzech przeciwników z aplikacji webowej (wariant stygnięcia). Najsilniejszego agenta nie pokonał *nikt*.

Gracz	Random	Cooldown-Buro	UCT-PB-cd
Osoba 1	3–1	1–3	0–4
Osoba 2	4–0	3–1	0–4
Osoba 3	2–2	0–4	0–4

rekord *wygrane–przegrane* (po 4 partie)



Wniosek jakościowy: gra jest trudna dla początkujących – reguła stygnięcia podnosi próg wejścia (trzeba pamiętać, które pionki są chwilowo chronione).

- Najsilniejszy gracz: UCT-PB-cooldown – ale główny zysk pochodzi z samego MCTS, nie z progressive bias.
- Reguła stygnięcia realnie zmienia grę i mocno karze „naiwne” bicia (zapaść Naive-Buro pod regułą).
- Zaskoczenie: heurystyka świadoma reguły pomaga *także* w klasycznym Othello – „trwałość bicia” to ogólnie wartościowy sygnał.
- Reguła zmienia balans: znika przewaga drugiego gracza – gra staje się bardziej zrównoważona, ale trudniejsza dla człowieka.

Kod: github.com/wojtke/cooldown-othello-mcts | Gra:
wojtke.github.io/cooldown-othello-mcts

Dziękuję za uwagę